

Concours X - ENS 2026

Filières MP / MPI - Maths A

Partie A – Principe du maximum pour les polynômes : Questions 6
à 10

Notations nécessaires (1/2)

- Disque fermé et cercle de centre a , rayon r :

$$\mathbb{D}(a, r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leq r\}, \quad \partial\mathbb{D}(a, r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}.$$

- On note $\mathbb{D} := \mathbb{D}(0, 1)$ (disque unité) et $\partial\mathbb{D} := \partial\mathbb{D}(0, 1)$ (cercle unité).
- Pour $S \subset \mathbb{C}$ compact non vide et $p \in \mathbb{C}[X]$:

$$\|p\|_S := \sup_{\alpha \in S} |p(\alpha)|.$$

- **Objectif** : pour $p \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n - 1$ ($n \geq 2$) et $z \in \mathbb{D}$, montrer

$$|p(z)| \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}.$$

Notations nécessaires (2/2)

- **Rappel (théorème du préambule)** : si U est unitaire, il existe V unitaire et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de module 1 tels que

$$U = V \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) V^{-1} = V \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) V^*.$$

- **Rappel (Cauchy-Schwarz)** : $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$, avec égalité ssi x, y colinéaires.
- On introduit, pour $z \in \mathbb{D}$, $s := \sqrt{1 - |z|^2} \geq 0$, la matrice $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $e_1 \in \mathbb{C}^n$:

$$U = \begin{pmatrix} z & s & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \ddots & 1 \\ s & -\bar{z} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Question 6 – Énoncé

Montrer que U est unitaire.

Question 6 – Solution

On note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de U . Par lecture directe :

$$C_1 = z e_1 + s e_n, \quad C_2 = s e_1 - \bar{z} e_n, \quad C_j = e_{j-1} \quad (3 \leq j \leq n).$$

Normes : comme $s \in \mathbb{R}$ et $s^2 = 1 - |z|^2$,

$$\|C_1\|^2 = |z|^2 + s^2 = 1, \quad \|C_2\|^2 = s^2 + |z|^2 = 1, \quad \|C_j\| = \|e_{j-1}\| = 1.$$

Orthogonalité :

$$\langle C_1 | C_2 \rangle = z\bar{s} + s\overline{(-\bar{z})} = zs - sz = 0.$$

Les C_j ($j \geq 3$) sont des vecteurs de base distincts de $e_2, \dots, e_{n-1}$: ils sont orthogonaux entre eux et à C_1, C_2 (dont les seules coordonnées non nulles sont en positions 1 et n).

Les colonnes de U forment une base orthonormale $\Rightarrow U$ est unitaire.

Question 7 – Énoncé

Montrer que

$$p(z) = e_1^* p(U) e_1.$$

Question 7 – Lemme

De la question 6) on tire l'action de U sur les vecteurs de base :

$$Ue_1 = z e_1 + s e_n, \quad Ue_j = e_{j-1} \quad (3 \leq j \leq n).$$

Lemme. Pour $0 \leq k \leq n-1$:

$$U^k e_1 = z^k e_1 + s \sum_{i=1}^k z^{k-i} e_{n+1-i} \quad (\text{somme vide si } k=0).$$

Preuve par récurrence. Vrai pour $k=0, 1$. Si vrai au rang $k \leq n-2$ (donc $n+1-i \geq 3$ pour $i \leq k$), en appliquant U et en réindexant $i' = i+1$:

$$U^{k+1} e_1 = z^{k+1} e_1 + s z^k e_n + s \sum_{i'=2}^{k+1} z^{k+1-i'} e_{n+1-i'},$$

qui est bien la formule au rang $k+1$.

Question 7 – Conclusion

Dans la formule du Lemme, pour $1 \leq i \leq k \leq n-1$, on a $n+1-i \geq 2$: la coordonnée e_1 n'est jamais affectée par la somme. Donc la première coordonnée de $U^k e_1$ vaut exactement z^k :

$$e_1^* U^k e_1 = (U^k e_1)_1 = z^k, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Pour $p(X) = \sum_{k=0}^{n-1} p_k X^k$, par linéarité :

$$e_1^* p(U) e_1 = \sum_{k=0}^{n-1} p_k e_1^* U^k e_1 = \sum_{k=0}^{n-1} p_k z^k = p(z).$$

$$p(z) = e_1^* p(U) e_1$$

Question 8 – Énoncé

En utilisant le théorème du préambule, montrer que

$$|p(z)| \leq \|p(U)\| \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}.$$

Question 8 – Solution : $\|p(U)\| \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}$

U unitaire $\Rightarrow U = V D V^*$ avec V unitaire, $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$,
 $|\lambda_i| = 1$.

Alors $p(U) = V p(D) V^*$. D'après la Q4 (deux fois, V et V^* unitaires) :

$$\|p(U)\| = \|V p(D) V^*\| = \|p(D)\|.$$

D'après la Q2 (norme d'une matrice diagonale) :

$$\|p(D)\| = \max_i |p(\lambda_i)| \leq \sup_{|w|=1} |p(w)| = \|p\|_{\partial\mathbb{D}},$$

car chaque $\lambda_i \in \partial\mathbb{D}$.

Question 8 – Solution : $|p(z)| \leq \|p(U)\|$

D'après la Q7 : $p(z) = e_1^* p(U) e_1 = \langle p(U) e_1 \mid e_1 \rangle$.

Par Cauchy-Schwarz, puis définition de la norme subordonnée ($\|e_1\| = 1$) :

$$|p(z)| = |\langle p(U) e_1 \mid e_1 \rangle| \leq \|p(U) e_1\| \cdot \|e_1\| \leq \|p(U)\| \cdot \|e_1\|^2 = \|p(U)\|.$$

$$|p(z)| \leq \|p(U)\| \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}$$

Question 9 – Énoncé

On suppose ici que $|z| < 1$. Montrer que

$$|p(z)| < \|p\|_{\partial\mathbb{D}}.$$

Question 9 – Solution (1/4)

Comme $|z| < 1$, on a $s = \sqrt{1 - |z|^2} > 0$.

Par l'absurde, supposons $|p(z)| = \|p\|_{\partial\mathbb{D}}$. Toutes les inégalités de la Q8 sont alors des égalités; en particulier Cauchy-Schwarz est une égalité, donc $p(U)e_1$ et e_1 sont **colinéaires** : il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $p(U)e_1 = \lambda e_1$. En appliquant e_1^* à gauche et en utilisant $e_1^*e_1 = \|e_1\|^2 = 1$ ainsi que la Q7 :

$$\lambda = e_1^* p(U)e_1 = p(z) \implies p(U)e_1 = p(z) e_1.$$

On sait donc précisément à quoi comparer $p(U)e_1$. Il est alors naturel d'étudier $p(X) - p(z)$, qui s'annule en z : écrivons la division euclidienne

$$p(X) - p(z) = (X - z) r(X), \quad r(X) = \sum_{j=0}^{n-2} r_j X^j$$

(licite car z est racine de $p(X) - p(z)$).

Objectif des slides suivants : montrer que l'hypothèse ci-dessus conduit à $r \equiv 0$.

Question 9 – Solution (2/4) : expression des r_j en fonction des p_k

Pour $1 \leq k \leq n-1$, factorisation classique :

$$X^k - z^k = (X - z) \sum_{m=0}^{k-1} X^m z^{k-1-m}.$$

En sommant contre les p_k (le terme $k=0$ disparaît car $p_0 - p_0 = 0$) :

$$p(X) - p(z) = \sum_{k=1}^{n-1} p_k (X^k - z^k) = (X - z) \underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} p_k \sum_{m=0}^{k-1} X^m z^{k-1-m}}_{= r(X)}.$$

En identifiant le coefficient de X^j ($0 \leq j \leq n-2$, seuls les $k \geq j+1$ contribuent, avec $m=j$) :

$$r_j = \sum_{k=j+1}^{n-1} p_k z^{k-1-j}$$

Question 9 – Solution (3/4) : on applique le Lemme

Le Lemme de la Q7 donne, pour $0 \leq k \leq n-1$:

$$U^k e_1 = z^k e_1 + s \sum_{i=1}^k z^{k-i} e_{n+1-i}.$$

En sommant contre les coefficients p_k de $p(X) = \sum_{k=0}^{n-1} p_k X^k$, puis en échangeant l'ordre des sommations (i fixé, k de i à $n-1$) :

$$p(U)e_1 = \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n-1} p_k z^k \right)}_{=p(z)} e_1 + s \sum_{i=1}^{n-1} \left(\underbrace{\sum_{k=i}^{n-1} p_k z^{k-i}}_{=r_{i-1} \text{ (slide précédent, } j=i-1)} \right) e_{n+1-i}.$$

En posant $j = i-1$ (donc $e_{n+1-i} = e_{n-j}$), on obtient enfin :

$$p(U)e_1 = p(z) e_1 + s \sum_{j=0}^{n-2} r_j e_{n-j}$$

Question 9 – Solution (4/4)

On a établi $p(U)e_1 = p(z)e_1$ (slide 1/4) et $p(U)e_1 = p(z)e_1 + s \sum_{j=0}^{n-2} r_j e_{n-j}$ (slide 3/4). En comparant :

$$s \sum_{j=0}^{n-2} r_j e_{n-j} = 0.$$

Comme $e_1, \dots, e_n$ sont linéairement indépendants et $s \neq 0$, ceci impose :

$$r_0 = r_1 = \dots = r_{n-2} = 0 \quad \implies \quad r \equiv 0.$$

Donc $p(X) - p(z) \equiv 0$, c'est-à-dire p est **constant**. Or $\deg p = n - 1 \geq 1$ (car $n \geq 2$) : **contradiction**.

$$|p(z)| < \|p\|_{\partial\mathbb{D}}$$

Corollaire : extension à un disque quelconque

Soit $p \in \mathbb{C}[X]$ non constant, $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$. Alors

$$|p(a)| < \|p\|_{\partial\mathbb{D}(a,r)}.$$

Preuve. Poser $q(X) := p(a + rX)$, polynôme de même degré que p (donc ≥ 1). Comme $|0| < 1$, la Q9 appliquée à q en $z = 0$ donne

$$|q(0)| < \|q\|_{\partial\mathbb{D}},$$

$$\text{soit } |p(a)| < \sup_{|x|=1} |p(a + rx)| = \|p\|_{\partial\mathbb{D}(a,r)}.$$

Question 10 – Énoncé

Soit S un fermé borné non vide de $\mathbb{C}$. On définit $\partial S \subset S$ par :

$$x \in S \setminus \partial S \iff \exists \delta > 0, \mathbb{D}(x, \delta) \subset S.$$

Montrer que $\|p\|_S = \|p\|_{\partial S}$.

Question 10 – Solution (1/2)

Inégalité facile. Comme $\partial S \subset S$: $\|p\|_{\partial S} \leq \|p\|_S$.

Compacité. S fermé borné dans $C \cong \mathbb{R}^2$ est compact ; $|p|$ continue y atteint son maximum en un point $\alpha_0 \in S$ (comme en Q1) :

$$\|p\|_S = |p(\alpha_0)|.$$

Cas p constant. Alors $\|p\|_S = |p| = \|p\|_{\partial S}$ trivialement (et $\partial S \neq \emptyset$ car S borné non vide ne peut être ouvert dans C , qui est connexe par arcs).

Question 10 – Solution (2/2)

Cas p non constant. Supposons par l'absurde $\alpha_0 \notin \partial S$: il existe $\delta > 0$ tel que $\mathbb{D}(\alpha_0, \delta) \subset S$.

Par le **Corollaire**, $|p(\alpha_0)| < \|p\|_{\partial \mathbb{D}(\alpha_0, \delta)}$.

Or $\partial \mathbb{D}(\alpha_0, \delta) \subset \mathbb{D}(\alpha_0, \delta) \subset S$, donc $\|p\|_{\partial \mathbb{D}(\alpha_0, \delta)} \leq \|p\|_S = |p(\alpha_0)|$.

On obtient $|p(\alpha_0)| < |p(\alpha_0)|$: **contradiction**. Donc $\alpha_0 \in \partial S$, et

$$\|p\|_S = |p(\alpha_0)| \leq \|p\|_{\partial S}.$$

Avec l'inégalité facile :

$$\boxed{\|p\|_S = \|p\|_{\partial S}}$$

Nous venons de retrouver, par des méthodes purement matricielles, le **principe du maximum** pour les polynômes : le module d'un polynôme atteint son maximum sur le bord de tout compact.

Merci de votre attention !